



ITCA
FEPADE

Instituto Tecnológico Centroamericano

Docente: Ing. Alfredo Alcides Aquino Aguilar

Proyecto: Sistema de control de accesos biométrico con reconocimiento facial

Estudiantes: Melgares Valdez Henry Levi.

Hernández Ramírez Ronald Alexis.

Carrera: IID-03 Técnico en Ingeniería en Informática Inteligente.

Contenido

1. Objetivo de la etapa.....	3
2. Alcance.....	3
3. Arquitectura de Integración IoT.....	4
3.1 Componentes físicos en aula	4
3.2 Identidad y Seguridad del Dispositivo	5
4. Flujo Tablet → Backend (Reconocimiento Facial)	5
5. Flujo Tablet → Backend (OTP Contingencia).....	6
6. Ingesta de Datos	7
6.1 Estructura del Evento de Acceso	7
6.2 Validaciones en Ingesta	8
6.3 Seguridad	8
7. Frontend de Datos.....	9
7.1 Panel Web Administrativo	9
7.2 PWA (Usuario/Docente).....	10
8. Lineamientos UI/UX.....	10
8.1 Principios.....	10
8.2 Experiencia en Tablet.....	11
9. Resultados Esperados	11

1. Objetivo de la etapa

Diseñar e implementar:

- La integración IoT del punto de acceso en aula.
- El mecanismo de ingesta segura de datos hacia el backend/API.
- El frontend administrativo y PWA con criterios sólidos de UI/UX.

La etapa debe garantizar:

- Comunicación segura y autenticada entre dispositivos y backend.
- Registro consistente y auditable de eventos.
- Experiencia de usuario clara, rápida y sin ambigüedades.
- Operación estable en aula piloto bajo condiciones reales.

La arquitectura contempla un punto de acceso basado en tablet, integración con backend en Python/Django REST Framework e integración biométrica mediante Microsoft Azure utilizando Azure AI Face.

2. Alcance

Incluye:

- Tablet como punto de acceso biométrico principal.
- Mini PC (Edge IoT) opcional para control de cerradura electrónica.
- Comunicación segura mediante API REST sobre HTTPS.
- Validación biométrica facial (flujo principal).
- Validación OTP desde PWA (flujo alternativo).
- Registro estructurado de eventos y motivos.
- Frontend administrativo (Dashboard + gestión).
- PWA para generación de OTP.
- Configuración de:
 - Horarios fijos (acceso permanente).
 - Horarios por rango (día + hora_inicio + hora_fin).

3. Arquitectura de Integración IoT

3.1 Componentes físicos en aula

1. Tablet (Dispositivo principal)

Función:

- Interfaz biométrica.
- Captura facial (cámara integrada).
- Envío de solicitudes al backend.
- Visualización de resultados.

Características técnicas:

- Autenticación como dispositivo mediante JWT de dispositivo o API Key.
 - Conexión HTTPS obligatoria.
 - Manejo de timeout y retry automático.
 - Modo degradado ante fallo de red (mensaje informativo).
-

2. Mini PC / Edge IoT (Condicional)

Solo requerida si se implementa cerradura electrónica.

Función:

- Recepción de señal autorizada del backend.
- Activación de actuador físico.

En caso de no requerirse control físico de puerta, este componente puede eliminarse sin afectar la arquitectura lógica.

3. Cerradura electrónica (Opcional)

- Activación únicamente tras validación positiva del backend.
 - No existe lógica de decisión local.
-

3.2 Identidad y Seguridad del Dispositivo

Cada tablet registrada:

- Posee identificador único.
- Utiliza credencial de dispositivo.
- No almacena lógica de validación.
- No almacena imágenes en persistencia local.

Se previene:

- Uso de dispositivos no autorizados.
 - Reenvío de solicitudes no autenticadas.
 - Replay attacks mediante timestamp validado.
-

4. Flujo Tablet → Backend (Reconocimiento Facial)

1. Usuario se posiciona frente a la tablet.
2. La tablet captura imagen del rostro.
3. Se envía imagen + aula_id + timestamp.
4. Backend valida con Azure AI Face.
5. Se obtiene:
 - match/no match
 - score de confianza
6. Se aplica umbral mínimo de aceptación (ej. $\text{score} \geq 0.75$).
7. Backend valida:
 - Usuario activo.
 - Permiso vigente.
 - Horario válido o acceso permanente.

8. Respuesta:

- permitido / denegado
- motivo técnico
- score

9. Tablet muestra resultado.

10. (Opcional) Señal a Mini PC para apertura.

11. Registro en base de datos.

Política de resiliencia

- Si Azure no responde en X segundos → sugerir OTP.
 - Si la red falla → mostrar mensaje de error.
 - No se permite acceso offline.
-

5. Flujo Tablet → Backend (OTP Contingencia)

Se activa cuando:

- Fallo biométrico.
- Score bajo.
- Servicio no disponible.

Flujo:

1. Usuario inicia sesión en PWA.
2. Genera OTP temporal.
3. Ingresa OTP en tablet.
4. (Opcional) Ingresa motivo de solicitud.
5. Tablet envía OTP + aula_id.
6. Backend valida:

- No expirado.
 - No usado.
 - Usuario activo.
 - Permiso vigente.
 - Horario válido o permanente.
7. Respuesta permitido/denegado.
 8. Registro del evento.

Seguridad OTP

- Código almacenado como hash.
 - Uso único.
 - Expiración corta (ej. 60–120 segundos).
 - Límite de intentos.
-

6. Ingesta de Datos

6.1 Estructura del Evento de Acceso

Cada evento contiene:

- fecha_hora
- usuario_id (puede ser null si no identificado)
- aula_id
- método (Facial / OTP(PWA))
- resultado (Éxito / Fallo)
- motivo técnico
- motivo_solicitud (opcional)
- score (si aplica)
- alerta (boolean)

Se registran:

- Accesos permitidos.
 - Intentos fallidos.
 - Intentos sin coincidencia biométrica.
-

6.2 Validaciones en Ingesta

- Validación de formato.
 - Verificación de timestamp.
 - Normalización de campos.
 - Validación de coherencia lógica.
 - Prevención de duplicidad de eventos.
-

6.3 Seguridad

- HTTPS obligatorio.
- JWT para usuarios.
- JWT/API Key para dispositivos.
- Logging estructurado.
- Rate limiting en validación OTP.
- Protección contra fuerza bruta.

7. Frontend de Datos

7.1 Panel Web Administrativo

Módulos:

1. Dashboard:

- Accesos diarios.
- Tasa éxito/rechazo.
- Alertas activas.

2. Usuarios:

- CRUD.
- Roles.
- Enrolamiento biométrico.

3. Aulas / Horarios / Permisos:

- Configuración acceso permanente.
- Configuración por rango horario.

4. Eventos:

- Filtros por fecha, usuario, aula.
- Visualización de motivo técnico y motivo_solicitud.

5. Alertas:

- Intentos repetidos.
 - Fuera de horario.
 - Patrones sospechosos.
-

7.2 PWA (Usuario/Docente)

Pantallas:

- Login
- Home
- Generación OTP
- Historial de accesos

Diseñada para baja fricción y claridad operativa.

8. Lineamientos UI/UX

8.1 Principios

- Claridad en estado del acceso.
 - Feedback inmediato (<2–3 segundos).
 - Diseño táctil optimizado para tablet.
 - Estados de carga visibles.
 - Manejo explícito de errores.
 - Contraste adecuado y accesibilidad básica.
-

8.2 Experiencia en Tablet

Estados posibles:

- Escaneo en curso.
- Validando...
- Acceso permitido.
- Acceso denegado.
- Error de red.
- Servicio no disponible.

No se deja al usuario sin feedback.

9. Resultados Esperados

- Tablet operativa como punto de acceso IoT.
- Comunicación segura y autenticada.
- Registro auditable completo.
- Integración estable con Azure AI Face.
- UX clara y consistente.
- Arquitectura preparada para escalar a múltiples aulas.



Control de Accesos Biométrico

Ingrese sus credenciales para continuar

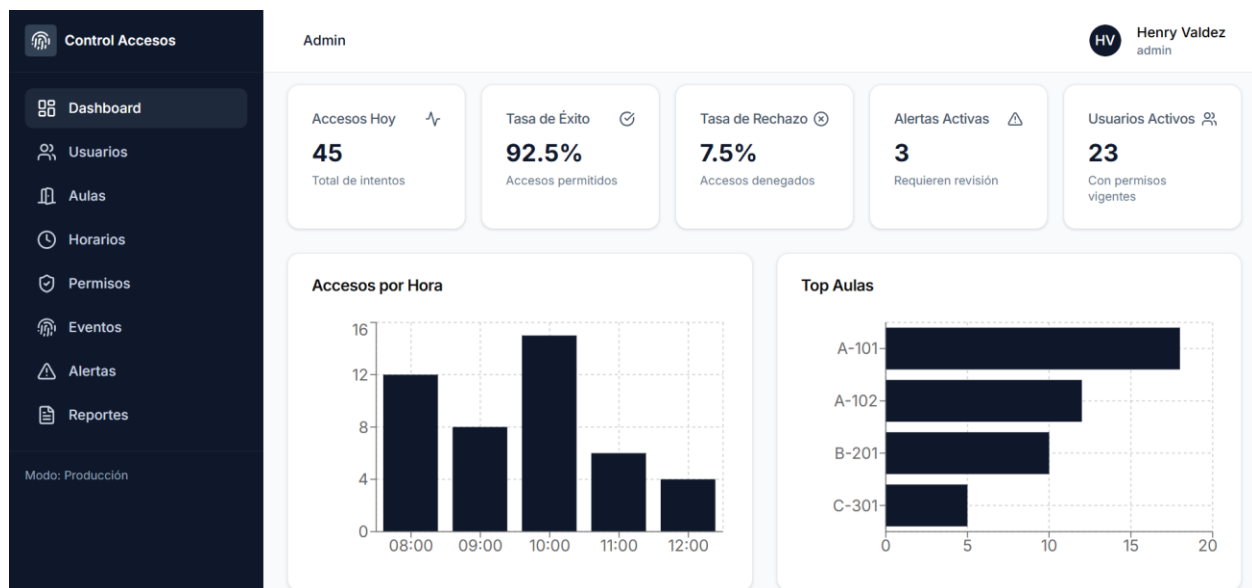
Usuario

Ingrese su usuario

Contraseña

Ingrese su contraseña

Iniciar Sesión



Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Usuarios

HVHenry Valdezadmin

+ Nuevo Usuario

Usuarios

Gestión de usuarios del sistema

Q Buscar usuarios...

Usuario	Email	Roles	Biometría	Estado	Acciones
Henry Valdez @admin	admin@sistema.com	admin	Enrolada	Activo	EditarBiometría
María García @docente1	docente1@universidad.com	docente	Enrolada	Activo	EditarBiometría
Carlos López @seguridad1	seguridad@universidad.com	seguridad	Pendiente	Activo	EditarBiometría

Mostrando 3 de 3 registros

Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Aulas

HVHenry Valdezadmin

+ Nueva Aula

Aulas

Gestión de aulas y espacios

Q Buscar aulas...

Código	Descripción	Edificio	Capacidad	Estado
A-101	Laboratorio de Computación	A	30	Activo
A-102	Aula Multimedia	A	40	Activo
B-201	Sala de Conferencias	B	100	Activo
C-301	Laboratorio de Física	C	25	Activo
D-101	Biblioteca Principal	D	50	Inactivo

Mostrando 5 de 5 registros

Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Horarios

HV

Henry Valdez

admin

Horarios

Gestión de franjas horarias

+ Nuevo Horario

Q

Buscar horarios...

Día	Hora Inicio	Hora Fin	Descripción
Lunes	08:00	10:00	Lunes Mañana
Lunes	10:00	12:00	Lunes Media Mañana
Martes	14:00	16:00	Martes Tarde
Miércoles	08:00	10:00	Miércoles Mañana
Jueves	16:00	18:00	Jueves Tarde

Mostrando 5 de 5 registros

Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Permisos

HV

Henry Valdez

admin

Permisos

Asignación de permisos de acceso

+ Nuevo Permiso

Q

Buscar permisos...

Usuario	Aula	Horario	Estado
María García	A-101	08:00 - 10:00	Activo
María García	A-102	10:00 - 12:00	Activo
Carlos López	A-101	14:00 - 16:00	Activo

Mostrando 3 de 3 registros

Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Eventos

HV

Henry Valdez

admin

Eventos

Registro de todos los intentos de acceso

Exportar CSV

Buscar eventos...

Fecha/Hora	Usuario	Aula	Método	Resultado	Score	Alerta	Motivo
26/02/2026 19:39	2	1	facial	permitido	95%	-	-
26/02/2026 18:39	2	2	otp	permitido	-	-	-
26/02/2026 17:39	3	1	facial	denegado	88%	Si	Sin permiso para esta aula

Mostrando 3 de 3 registros

Control Accesos

Dashboard

Usuarios

Aulas

Horarios

Permisos

Eventos

Alertas

Reportes

Modo: Producción

Admin / Alertas

HV

Henry Valdez

admin

Alertas

Eventos marcados que requieren atención

Alertas Nuevas1

En Revisión0

Resueltas0

Buscar alertas...

Evento	Tipo	Prioridad	Estado	Revisada por	Notas
#3	⚠ acceso denegado	media	nueva	-	-

Mostrando 1 de 1 registros

